

Hisense



OFFICIAL PARTNER

CODIGOS DE ERROR RAC-INVERTER

Error 1: Sensor de Temperatura del Serpentin Exterior

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura del serpentín exterior se encuentra desajustado o suelto
2. El sensor de temperatura del serpentín exterior presenta una falla
3. La Tarjeta electrónica exterior presenta una falla

Proceso:

- Use un multímetro
- Desconecte el Sensor de Temperatura del serpentín exterior.
- Mida la resistencia en el conector de el arnés eléctrico.
 - Si la resistencia es infinita. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia no se encuentra en rango. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia se encuentra en rango. Reemplace la PCB

Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura del serpentín exterior
2. Reemplace el sensor de temperatura del serpentín exterior
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Análisis del Sensor:

- Registre la Temperatura ambiente.
- Consulte en la Tabla de Parámetros del Sensor la resistencia a temperatura ambiente
- Use un multímetro para comprobar la resistencia en el sensor

Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)	Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)
19	6.778	2.14682606	70	1.177	4.062450215
20	6.516	2.19524793	71	1.142	4.085229093



Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.

Error 2: Sensor de Descarga del Compresor

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura de descarga del compresor se encuentra desajustado o suelto.
2. El sensor de temperatura de descarga del compresor presenta falla.
3. La Tarjeta electrónica exterior presenta una falla.

Proceso:

- Use un multímetro
- Desconecte el Sensor de Temperatura de descarga del compresor.
- Mida la resistencia en el conector de el arnés eléctrico.
 - Si la resistencia es infinita. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia no se encuentra en rango. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia se encuentra en rango. Reemplace la PCB

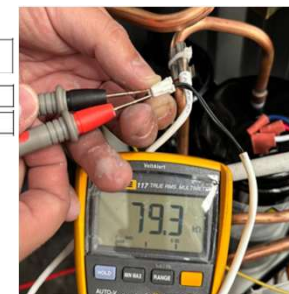
Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura de descarga del compresor.
2. Reemplace el sensor de temperatura de descarga del compresor
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Análisis del Sensor:

- Registre la Temperatura ambiente.
- Consulte en la Tabla de Parámetros del Sensor la resistencia a temperatura ambiente
- Use un multímetro para comprobar la resistencia en el sensor

Temperature (°C)	Resistance(k)	Voltage(V)	Temperature (°C)	Resistance (k)	Voltage(V)
0	187.25	0.17521257	71	9.559	2.078366648
18	78.854	0.39694585	89	5.306	2.808524698



Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.

Error 5: Protección del Modulo IPM

Hisense



Causas:

1. La Tarjeta Exterior presenta Falla
2. Las aspas del ventilador están rotas
3. El motor del Fan DC presenta falla
4. El Fan DC esta bloqueado
5. El condensador esta sucio
6. Condensadora instalada erróneamente

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Exterior
2. Reemplace las aspas del ventilador
3. Reemplace el motor de Fan DC
4. Retire obstrucciones al Fan DC
5. Limpie el condensador
6. Reinstale la condensadora

Proceso:

Para determinar si el Fan DC presenta un fallo en el motor, diríjase al código de [Error 20](#). Siga el procedimiento allí detallado. Si el Fan DC no presenta falla, reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior.

Error 6: Protección de VAC (Voltaje de suministro)

Hisense



Causas:

1. El voltaje de suministro es alto
2. El voltaje de suministro es bajo

Solución:

1. Realice una análisis de la instalación eléctrica para determinar si el voltaje de suministro del equipo es alto o bajo

Proceso:

- Use un multímetro
- Registre la medida de voltaje de suministro al equipo de aire acondicionado: Se recomienda el equipo estar conectado a línea de Tierra GND
 - Si el VAC presenta fluctuaciones. Instale un dispositivo de control o regulación de energía adicional.
 - Si el VAC se encuentra en un rango normal. Consulte con el Departamento Técnico el rango de protección de VAC para el equipo en diagnostico
 - Si el VAC se encuentra en rango examine las Tarjetas Electrónicas para determinar si la fluctuación de energía causo fallos temporales o permanentes. Reemplace la Tarjeta Electrónica de la unidad interior o exterior según aplique el diagnostico.

Error 8: Protección Contra Sobrecarga de Corriente

Hisense



Causas:

1. El Motor AC o DC funciona de manera anormal
2. El condensador esta sucio
3. El evaporador esta sucio
4. La entrada o salida del aire son anormales

Solución:

1. Reemplace el Motor DC o AC según corresponda
2. Realice mantenimiento a la unidad interior o exterior
3. Inspeccione la entrada o salida del aire de las unidades
4. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Proceso:

- Realice una inspección visual para determinar el estado físico de las unidad interior o exterior. Si la unidad presenta suciedad realice mantenimiento
- Gire el Blower o el Motor DC con la mano. Reemplace el motor si este no gira libremente o presenta obstrucción al giro
- Inspeccione que no se presenten obstáculos en el retorno, suministro o descarga del aire de las unidades.
- Para diagnosticar el Fan DC Motor diríjase al código de [Error 20](#).
- Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior si en el proceso no se determino una condición anormal.

Error 9: Protección de Corriente Máxima

Hisense



Causas:

1. La Tarjeta Electrónica exterior presenta un corto circuito
2. Realice una inspección visual en la instalación del equipo para determinar la ubicación del corto circuito

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Proceso:

- Realice una inspección general de instalación eléctrica del equipo. Reemplacé el cableado o componentes que presenten falla por corto circuito
- Use un multímetro para registrar la resistencia de las bobinas del compresor entre U-V, U-W, W-V, U-GND, V-GND, W-GND. Si la resistencia en las bobinas no se encuentra en rango o el compresor se encuentra ido a tierra. Reemplace el compresor. Para el diagnostico del compresor diríjase al código de [Error 18 | 19](#)
- Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior si en el proceso no se determino una condición anormal.

Error 10: Error de comunicación entre la ODU - Controlador **Hisense**



Causas:

1. El cableado de conexión no se encuentra ajustado firmemente
2. La Tarjeta Electrónica Exterior o la placa de accionamiento se encuentra defectuosa.

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Proceso:

- Realice una inspección de la instalación del equipo de aire acondicionado
- Asegúrese que el cableado se encuentra ajustado firmemente en las borneras del equipo
- Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Error 11: Problemas en la Memoria EEPROM Exterior

Hisense



Causas:

1. El chip EEPROM está suelto;
2. El chip EEPROM se insertó en la dirección opuesta;
3. El chip EEPROM está defectuoso

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Proceso:

- Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior al generarse el código de Error 11

Error 12: Protección Contra Temperatura Ambiente Exterior **Hisense**



Causas:

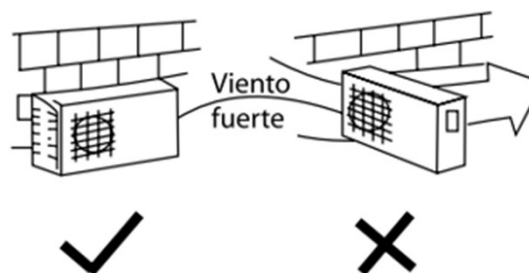
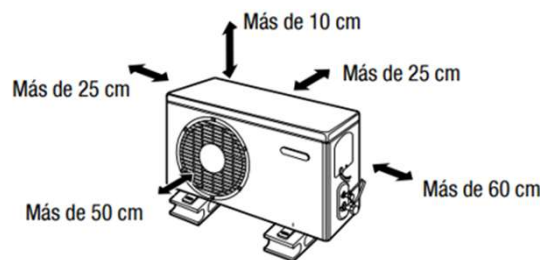
- La temperatura exterior es baja
- La temperatura exterior es alta

Solución:

1. Reinicie el producto cuando la temperatura del ambiente exterior se encuentre en rango de funcionamiento.

Proceso:

- Realice una inspección visual a la instalación de la unidad exterior.
 - La unidad exterior se debe instalar bajo las recomendaciones del manual de instalación para prevenir la recirculación de aire caliente que pueda dar origen al código de Error 12. En caso de encontrarse instalada incorrectamente, reinstale la unidad bajo las recomendaciones del manual de uso o operación.
 - La unidad exterior debe instalarse sin presencia de obstáculos en la descarga de aire del producto
 - Realice el diagnostico del sensor de temperatura de aire exterior para determinar su funcionalidad. Diríjase al código de **Error 14** y realice el procedimiento allí encontrado, en caso de presentar fallo, reemplace el sensor.



Error 13: Protección contra temperatura de descarga alta

Hisense



Causas:

- El sensor de temperatura de descarga presenta falla
- El refrigerante de la unidad es insuficiente
- La temperatura exterior supera el demasiado alta

Solución:

1. Reemplace el sensor de descarga del compresor
2. Ajuste el nivel de refrigerante.
3. Reemplace la Tarjeta Exterior.

Proceso:

- Use el juego de manómetros para medir la presión de trabajo del equipo de aire acondicionado. La presión de trabajo del equipo se debe encontrar en un rango de 125 psi- 135 psi. Si la presión de trabajo es inferior al rango, realice una inspección en la instalación para determinar si su causa se debe a una fuga.
- Los equipos de aire acondicionado están precargados de refrigerante para una distancia de 5 metros, seguido de esta distancia se debe realizar un ajuste de carga. Ajuste el nivel de carga de ser necesario
- Registre la resistencia del sensor de descarga del compresor. Para diagnosticar este sensor diríjase al [Error 2](#).
- Asegúrese que la unidad se instalo bajo las recomendaciones del manual de uso o operación encontradas en el [Error 12](#)
- Reinicie el producto cuando la temperatura exterior se encuentre dentro del rango de funcionamiento.

Error 14: Sensor de Temperatura Ambiente Exterior

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura ambiente exterior se encuentra desajustado o suelto
2. El sensor de temperatura ambiente exterior presenta una falla
3. La Tarjeta electrónica exterior presenta una falla

Proceso:

- Use un multímetro
- Desconecte el sensor de Temperatura de ambiente exterior.
- Mida la resistencia en el conector de el arnés eléctrico.
 - Si la resistencia es infinita. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia no se encuentra en rango. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia se encuentra en rango. Reemplace la PCB

Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura de ambiente exterior
2. Reemplace el sensor de temperatura de ambiente exterior
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Análisis del Sensor:

- Registre la Temperatura ambiente.
- Consulte en la Tabla de Parámetros del Sensor la resistencia a temperatura ambiente
- Use un multímetro para comprobar la resistencia en el sensor

Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)	Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)
19	6.778	2.14682606	70	1.177	4.062450215
20	6.516	2.19524793	71	1.142	4.085229093



Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.

Error 16: Protección Anticongelante o SobreCalefaccion

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura del serpentín interior no está ajustado firmemente
2. El sensor de temperatura del serpentín interior presenta falla
3. La Tarjeta Electrónica Interior presenta falla
4. La cantidad de refrigerante en el sistema es anormal
5. El Factor de Corrección de Potencia presenta falla

Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura del serpentín interior
2. Reemplace el sensor del serpentín de la unidad interior
3. Ajuste el nivel de carga del refrigerante en el sistema
4. Reemplace la Tarjeta Electrónica de la Unidad Interior.

Proceso:

- Use un juego de manómetros para conocer la presión de trabajo del equipo. La presión de trabajo debe encontrarse en un rango de 125psi -135 psi. Si la presión de trabajo es diferente ajuste la cantidad de refrigerante.
- Para diagnosticar el sensor de serpentín de la unidad interior diríjase al código de [Error 34](#)
- Si el Sensor no presenta falla, la presión es normal. Reemplace la Tarjeta Electrónica Interior

Error 17: Protección PFC

Hisense



Causas:

1. La Tarjeta Electrónica de la Unidad Exterior presenta Falla

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Electrónica de la Unidad Exterior.

Proceso:

- Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior al generarse el código de Error 17

Error 18 | 19: Fallo de Arranque del Compresor

Hisense



Causas:

1. El voltaje de suministro no es el adecuado
2. El Fan DC presenta falla
3. La Tarjeta Electrónica Exterior presenta falla
4. El compresor presenta falla

Solución:

1. Suministre el voltaje adecuado
2. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior
3. Reemplace el Compresor

Proceso:

Use un multímetro para registrar las siguientes medida:

- Mida las bobinas U-V U-W W-U su resistencia debe ser igual o similar
- Mida las bobinas U-GND, V-GND, W-GND su resistencia debe ser infinita
- Mida la bobina U, V, W con el chasis del equipo para determinar si su compresor se encuentra ido a tierra.
- Mida el modulo IPM en la PCB para determinar si el daño es en el compresor o en la PCB (Usar el multímetro en Diodos)

Resistencia de Bobinas Compresor:



Diagnostico de IPM en PCB ODU:



Error 20: Fan Motor DC Unidad Exterior Bloqueado

Hisense



Causas:

1. La conexión del Fan Dc Motor se encuentra suelta.
2. El Fan DC Motor se encuentra bloqueado por un objeto externo
3. El Fan DC Motor presenta una Falla
4. La Tarjeta Electrónica (PCB) presente una falla

Solución:

1. Desconecte y conecte el Fan DC Motor
2. Retire cualquier obstáculo que se encuentre en el Fan Dc Motor
3. Reemplace el Fan DC Motor
4. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Diagnostico de Fan DC Motor:

- Use un multímetro
- Desconecte el Fan DC Motor de la Tarjeta Electrónica (PCB).
- Mida la resistencia en las bobinas UV, UW & WV:
 - Si la resistencias en las bobinas del Fan DC Motor no son iguales. Sustituya Fan DC Motor.
 - Si la resistencia en las Bobinas del Fan DC Motor son iguales. Sustituya la Tarjeta Electrónica Exterior.

Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.



U-V



U-W



V-W

Error 33: Sensor de Temperatura de Ambiente Interior

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura del ambiente interior se encuentra desajustado o suelto
2. El sensor de temperatura del ambiente interior presenta una falla
3. La Tarjeta electrónica interior presenta una falla

Proceso:

- Use un multímetro
- Desconecte el Sensor de Temperatura de ambiente interior.
- Mida la resistencia en el conector de el arnés eléctrico.
 - Si la resistencia es infinita. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia no se encuentra en rango. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia se encuentra en rango. Reemplace la PCB

Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura del ambiente interior.
2. Reemplace el sensor de temperatura del ambiente interior
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica interior

Análisis del Sensor:

- Registre la Temperatura ambiente.
- Consulte en la Tabla de Parámetros del Sensor la resistencia a temperatura ambiente
- Use un multímetro para comprobar la resistencia en el sensor

Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)	Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)
19	6.778	2.14682606	70	1.177	4.062450215
20	6.516	2.19524793	71	1.142	4.085229093



Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.

Error 34: Sensor de Temperatura de Serpentin Interior

Hisense



Causas:

1. El sensor de temperatura del serpentín interior se encuentra desajustado o suelto
2. El sensor de temperatura del serpentín interior presenta una falla
3. La Tarjeta electrónica interior presenta una falla

Proceso:

- Use un multímetro
- Desconecte el Sensor de Temperatura de ambiente interior.
- Mida la resistencia en el conector de el arnés eléctrico.
 - Si la resistencia es infinita. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia no se encuentra en rango. Reemplace el Sensor
 - Si la resistencia se encuentra en rango. Reemplace la PCB

Solución:

1. Desconecte y conecte el sensor de temperatura del serpentín interior.
2. Reemplace el sensor de temperatura del serpentín interior
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica interior

Análisis del Sensor:

- Registre la Temperatura ambiente.
- Consulte en la Tabla de Parámetros del Sensor la resistencia a temperatura ambiente
- Use un multímetro para comprobar la resistencia en el sensor

Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)	Temperature(°C)	Resistance(k)	Voltage(V)
19	6.778	2.14682606	70	1.177	4.062450215
20	6.516	2.19524793	71	1.142	4.085229093



Nota: La medida de resistencia de las bobinas puede oscilar un $\pm 7\%$ de lo recomendado por el fabricante. Por favor consulte con el departamento técnico el rango de resistencia para el modelo de el equipo que esta diagnosticando.

Error 36: Error de Comunicación

Hisense



Causas:

1. El cableado no está ajustado firmemente en las borneras de conexión del equipo.
2. La conexión eléctrica se encuentra truncada.
3. El cableado presenta empalmes, modificaciones o no corresponde al recomendado por el manual de instalación.
4. La Tarjeta Interior presenta falla
5. La Tarjeta Exterior presenta falla

Proceso:

- Determinar si los cables de conexión y los cables de anclaje de las unidades interior/exterior están correctamente cableados. Si no es así, cambie el orden del cableado y pruebe la conexión. Reinicie el producto
- Determinar si hay alguna conexión suelta. Fije la conexión en caso de que esté suelta y, a continuación, realice la el reinicio del equipo
- Mida la tensión entre SI y N con un multímetro para comprobar si la tensión fluctúa entre 0VDC - 24VDC.
 - El voltaje se encuentra entre VDC 0-24 VDC. La PCB de la IDU es funcional de lo contrario se debe sustituir
 - El voltaje se encuentra entre VDC 0-24 VDC. La PCB de la ODU es funcional de lo contrario se debe sustituir



Error 38: Problemas en la Memoria EEPROM Interior

Hisense



Causas:

1. El chip EEPROM está suelto;
2. El chip EEPROM se insertó en la dirección opuesta;
3. El chip EEPROM está defectuoso

Solución:

1. Reemplace la Tarjeta Electrónica Exterior

Proceso:

- Reemplace la Tarjeta Electrónica Interior al generarse el código de Error 38

Error 39: Funcionamiento Anormal del Ventilador Interior

Hisense



Causas:

1. El motor se encuentra bloqueado por un elemento externo en su interior.
2. La conexión del motor se encuentra desajustada
3. El motor del ventilador presenta falla.
4. La Tarjeta Electrónica Interior presenta falla

Solución:

1. Realice una inspección e elimine la obstrucción del Motor
2. Ajuste firmemente la conexión del Motor Fan
3. Reemplace la Tarjeta Electrónica Interior

Proceso:

- Desconecte el AC Fan de la PCB de la IDU, con el multímetro registre la resistencia en los cables del harness o mida su VAC en la PCB
- El voltaje de suministro en sus bobinas es entre 310 VDC – 360 VDC.
- Mida entre:
 - Cable Negro- Cable Blanco: 79 Ohmios
 - Cable Rojo- Cable Blanco: 94 Ohmios

Error 81: Protección Anormal del Sistema de Refrigeración. Hisense



Causas:

1. La válvula de tres vías o la válvula de dos vías no está abierta
2. El conjunto de estrangulación está bloqueado internamente o hay bloqueo en otras partes del sistema de refrigeración.

Solución:

1. Abra la válvula de tres vías o la válvula de dos vías;
2. Compruebe si el conjunto de estrangulación está bloqueado internamente o si hay bloqueos en otras partes del sistema de refrigeración.

Proceso:

- Asegúrese de que las válvulas de servicio se encuentren abiertas
- Determine si hay una obstrucción en el filtro secador, tubo capilar o interior de los serpentines
- Use un barrido con nitrógeno
- Reemplace el componente obstruido

Error EA: Comunicación entre Display e Indoor PCB

Hisense



Causas:

1. La conexión entre la placa de visualización y la placa de control interior es incorrecta o está suelta
2. La tarjeta de control interior presenta falla
3. La placa de visualización presenta falla

Solución:

1. Abra la válvula de tres vías o la válvula de dos vías;
2. Compruebe si el conjunto de estrangulación está bloqueado internamente o si hay bloqueos en otras partes del sistema de refrigeración.

Proceso:

- Asegúrese de que las válvulas de servicio se encuentren abiertas
- Determine si hay una obstrucción en el filtro secador, tubo capilar o interior de los serpentines
- Use un barrido con nitrógeno
- Reemplace el componente obstruido

Hisense



OFFICIAL PARTNER

THANKS